Superaquecimento e sub-resfriamento

As duas medidas que mostram como está o ciclo.

1 Superaquecimento (SA)

- `SA = T sucção − T saturação (evaporação)`
- Útil: na saída do evaporador
- Total: na entrada do compressor
- Típico com VET: ~5 a 8 K
- Garante que só vapor chegue ao compressor

2 Sub-resfriamento (SR)

- `SR = T saturação (condensação) − T linha de líquido`
- Medido na saída do condensador
- Típico: ~4 a 10 K (veja o fabricante)
- Garante líquido puro na expansão

3 SA alto

- Falta de fluido (vazamento)
- Filtro secador ou expansão restrita
- Válvula de expansão fechando demais
- Descarga do compressor muito quente

4 SR alto

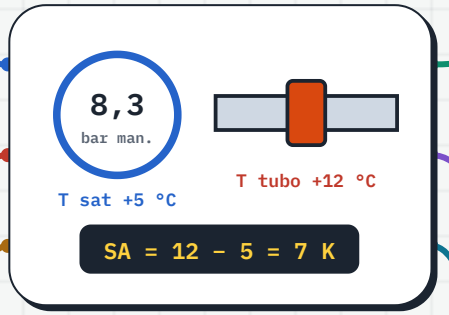
- Excesso de carga de fluido
- Restrição na linha de líquido ou na expansão
- Condensador alagado de líquido

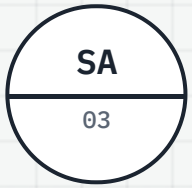
5 SA baixo

- Expansão alimentando demais
- Bulbo solto ou mal isolado
- Evaporador sujo ou com gelo, pouca carga térmica
- Risco de retorno de líquido

6 Carga de fluido

- Capilar ou orifício fixo: carregue pelo SA
- VET ou EEV: carregue pelo SR
- Fluido com glide: orvalho no SA, bolha no SR
- Mistura zeotrópica: carregue sempre como líquido





Superaquecimento e sub-resfriamento

dica de campo R-410A com sucção em ~8,3 bar (man.) satura a ~+5 °C. Tubo de sucção a +12 °C → SA = 7 K.